UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS



CARRERA:
ING. Redes inteligentes y ciberseguridad

MATERIA:
Automatización de Infraestructura Digital I

UNIVERSIDAD:
Universidad Tecnológica de Matamoros

ALUMNOS:
Christian Noe Esparza Meza
Samuel Ceniceros Dorantes
Cesar Alexander Fuentes García

PROFESOR:
Víctor Alejandro Galvan Guerra

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS 29/OCTUBRE/2026

Exploración de Cisco DevNet

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD

Investigar los recursos del portal Cisco DevNet, reconocer la ruta actual de certificaciones en automatización y establecer cómo los conocimientos de programación, APIs y administración de infraestructura pueden apoyar el proyecto integrador del curso.

¿QUÉ ES Y PARA QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Cisco DevNet es el ecosistema de Cisco para aprender, desarrollar y probar soluciones que interactúan con productos y plataformas de red mediante software. Su propósito es acercar las prácticas de programación y automatización a la operación de infraestructura. Está dirigido principalmente a ingenieros de redes, desarrolladores de software, profesionales DevOps/SRE, integradores y estudiantes que desean trabajar con APIs y sistemas programables.

RECURSOS OFICIALES EXPLORADOS

RECURSO	¿QUÉ OFRECE?	USO POSIBLE
Documentación y APIs	Guías de APIs, SDK, modelos de datos, operaciones REST y ejemplos de respuestas.	Identificar endpoints, autenticación y formato JSON para consultar equipos.
Learning Labs	Tutoriales guiados con entornos de desarrollo y ejercicios ejecutables.	Practicar Python, llamadas HTTP y herramientas de automatización.
DevNet Sandbox	Plataformas Cisco de prueba, algunas listas para usar y otras reservables.	Comprobar una integración antes de tocar equipos productivos.
Code Exchange	Proyectos y ejemplos de código compartidos en torno a tecnologías Cisco.	Estudiar scripts reutilizables y adaptarlos a un problema concreto.
Comunidad DevNet	Foros, colaboración técnica, eventos y discusión de dudas.	Resolver errores de integración y contrastar buenas prácticas.

Certificaciones Cisco Automation

La línea de certificaciones DevNet evolucionó a Cisco Automation el 3 de febrero de 2026. El portal de desarrollo Cisco DevNet sigue existiendo, pero las credenciales vigentes se denominan CCNA Automation, CCNP Automation y CCIE Automation. Cisco indicó que los titulares de certificaciones DevNet activas serían reconocidos automáticamente en los niveles equivalentes.

DEVNET ASSOCIATE	DEVNET PROFESSIONAL	DEVNET EXPERT
CCNA Automation	**CCNP Automation**	**CCIE Automation**

TABLA COMPARATIVA DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

CERTIFICACIÓN	CONOCIMIENTOS EVALUADOS	HABILIDADES PRÁCTICAS	RELACIÓN TECNOLÓGICA	URL
Asociado CCNA Automation 200-901 CCNAAUTO	Diseño y desarrollo de software; uso de APIs; despliegue y seguridad de aplicaciones; bases de automatización e infraestructura.	Crear scripts, consumir y analizar respuestas de API, validar operaciones, automatizar tareas elementales y probar código.	Python y scripting; REST/JSON; APIs de plataformas Cisco; seguridad básica; flujos de red.	Cisco CCNA
Profesional CCNP Automation 350-901 AUTOCOR	Diseño de sistemas de automatización; infraestructura como código; operación, seguridad, IA y una especialidad empresarial o de centro de datos.	Desarrollar y mantener soluciones escalables; integrar controladores, usar herramientas de automatización y verificar despliegues.	Python y APIs; seguridad de datos; IaC; automatización empresarial (ENAUTO) o de data center (DCNAUTO).	Cisco CCNP
Experto CCIE Automation 350-901 + práctico	Arquitectura y ciclo de vida de soluciones complejas, automatización segura, IaC avanzada, despliegue y operación.	Planificar, diseñar, desarrollar, probar, desplegar, mantener y diagnosticar automatizaciones en laboratorio práctico.	APIs y scripts; infraestructura compleja; contenedores; seguridad; gestión de red y CI/CD.	Cisco CCIE

Aplicación al proyecto integrador

Consultar inventario por API

Revisar la documentación oficial para localizar operaciones y parámetros; después, escribir un cliente Python que haga consultas autorizadas y procese respuestas JSON.

Producto esperado: listado CSV/JSON de dispositivos, interfaces y estado. **Recursos:** documentación y Learning Labs.

Ensayar cambios en Sandbox

Ejecutar un laboratorio guiado con un entorno de prueba Cisco para observar respuestas, errores y validaciones; probar un cambio de configuración antes de aplicarlo en la red académica.

Producto esperado: bitácora de pruebas y comparación antes/después. **Recursos:** DevNet Sandbox y APIs.

Automatizar comprobaciones de red

Adaptar patrones de Code Exchange para consultar disponibilidad o parámetros de varias interfaces y señalar diferencias contra el estado esperado.

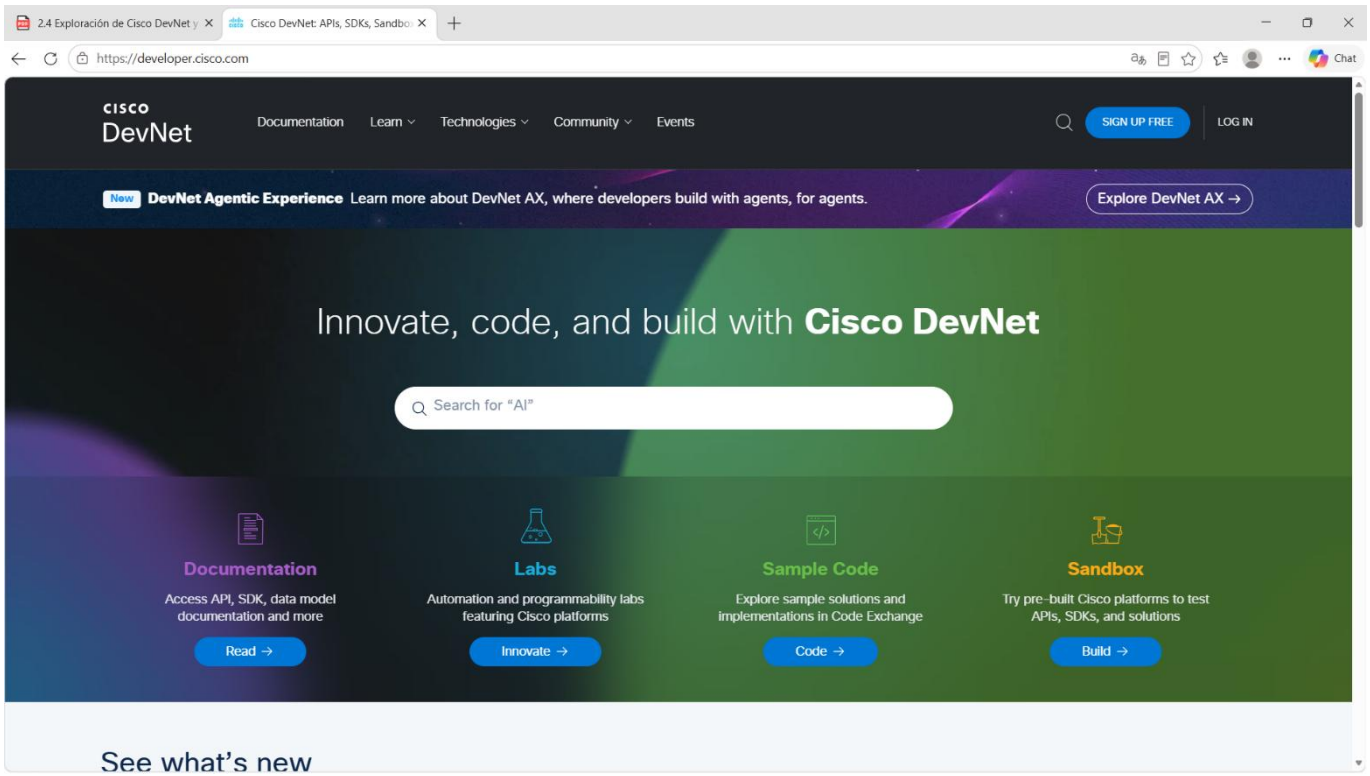
Producto esperado: script repetible e informe de incidencias. **Recursos:** ejemplos de código, Python y fundamentos CCNA Automation.

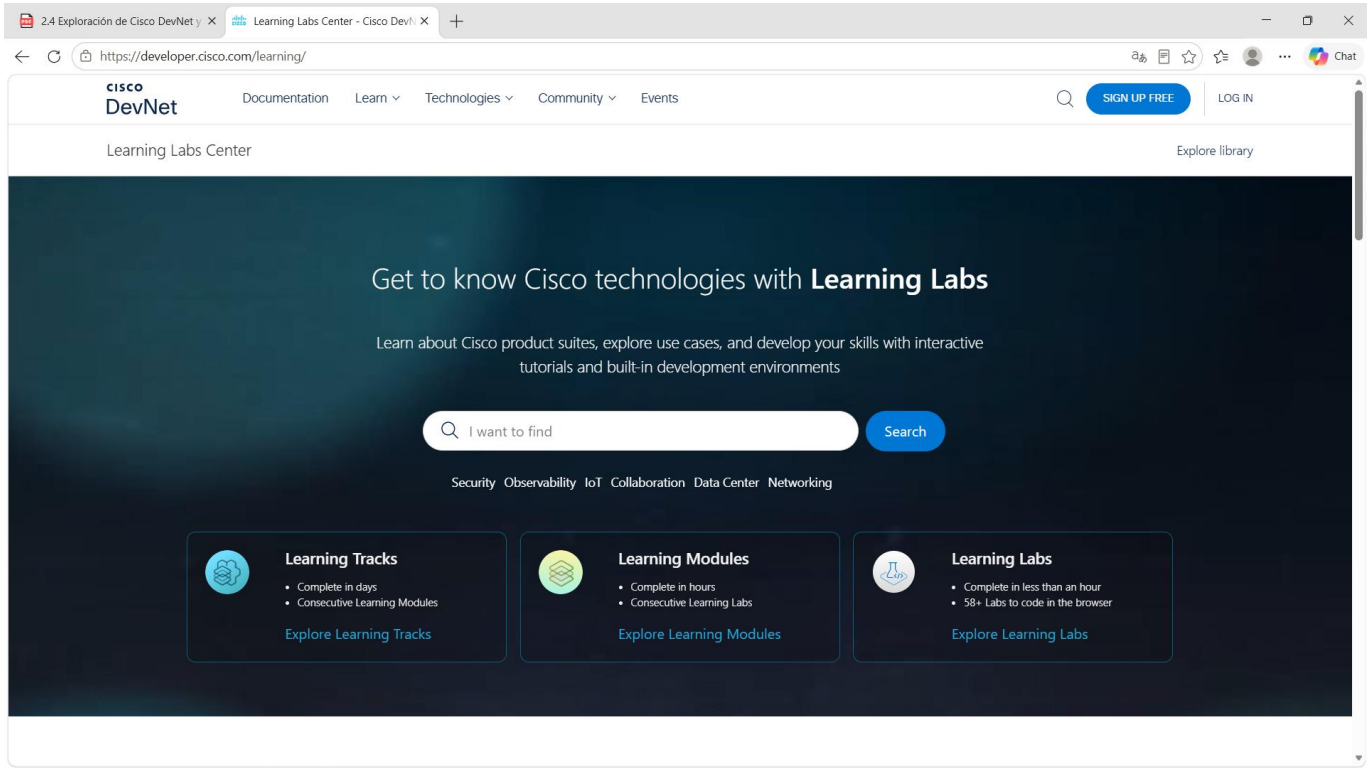
Aplicar seguridad y buenas prácticas

Diseñar el acceso mediante cuentas de prueba y permisos mínimos; registrar operaciones sin divulgar tokens y separar configuración del código. Añadir pruebas de errores y control de cambios.

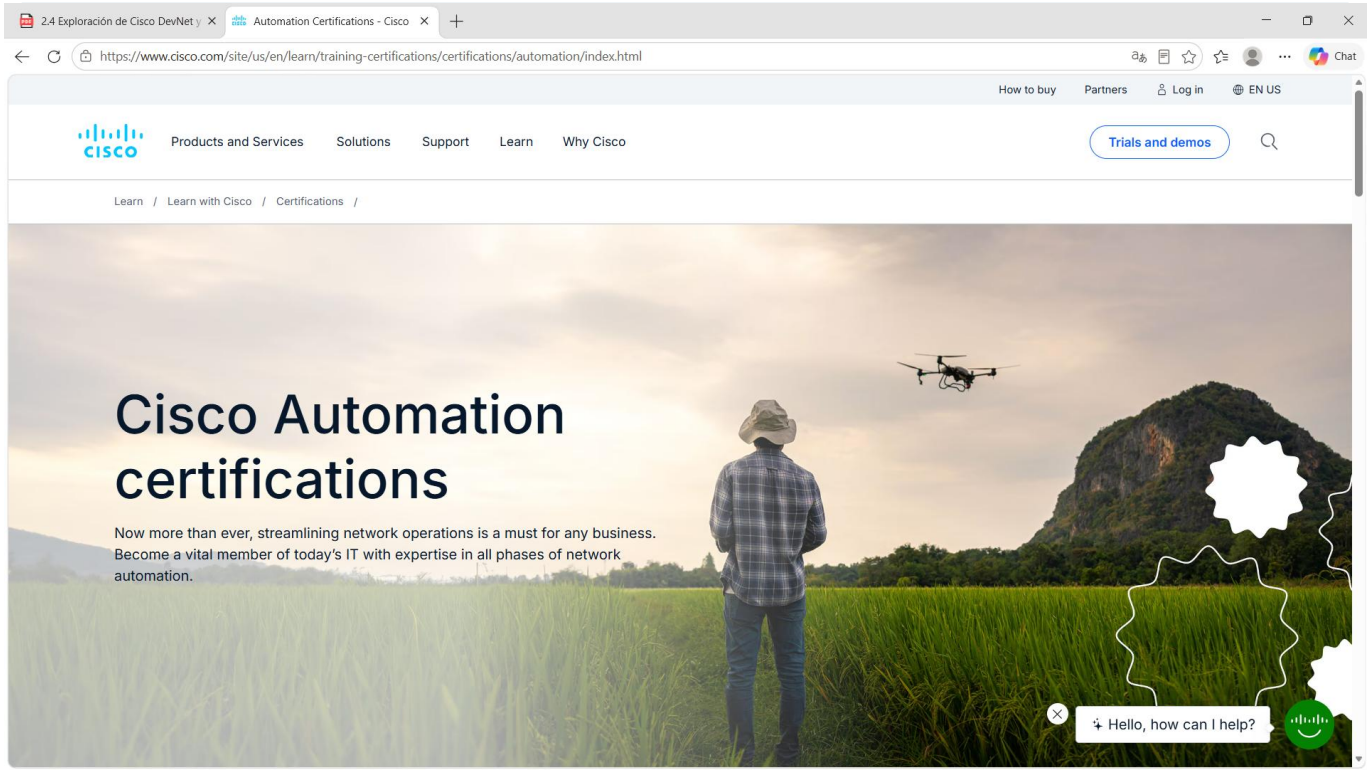
Producto esperado: guía breve de operación segura y casos de prueba. **Recursos:** contenidos de CCNP/CCIE Automation.

Evidencia de consulta documental





Evidencia de consulta documental



CONCLUSIONES

Christian Noe Esparza Meza: Con esta actividad pude conocer mejor qué es Cisco DevNet y los recursos que ofrece para aprender sobre la automatización de redes. Me pareció interesante que cuenta con laboratorios, documentación y herramientas para practicar sin necesidad de utilizar equipos físicos. También comprendí la importancia de utilizar APIs y lenguajes como Python para facilitar diferentes tareas. Considero que esta plataforma puede ser de gran ayuda para mejorar nuestros conocimientos. Además, lo aprendido puede aplicarse en futuros proyectos relacionados con redes.

Samuel Ceniceros Dorantes: Durante la investigación aprendí sobre las certificaciones de Cisco y los cambios que tuvieron al pasar de DevNet a Cisco Automation. Comprendí que existen diferentes niveles, como CCNA, CCNP y CCIE Automation, que permiten desarrollar conocimientos desde lo básico hasta lo avanzado. Estas certificaciones abarcan temas importantes como programación, seguridad y automatización de infraestructura. También entendí que prepararse en estas áreas puede ofrecer mejores oportunidades profesionales. Por eso considero importante seguir aprendiendo sobre estas tecnologías.

Cesar Alexander Fuentes García: Esta actividad me ayudó a comprender cómo la automatización puede facilitar la administración y configuración de dispositivos de red. Antes de realizar la investigación no conocía todos los recursos que Cisco ofrece para desarrollar y probar soluciones tecnológicas. Aprendí que mediante Python, APIs y laboratorios virtuales es posible realizar tareas de manera más rápida y eficiente. Estos conocimientos pueden ser útiles para nuestro proyecto integrador y para otras prácticas de la carrera. En general, considero que fue una actividad que me permitió ampliar mis conocimientos sobre las redes actuales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cisco DevNet — portal de desarrolladores
developer.cisco.com/

Acerca de Cisco DevNet
developer.cisco.com/about/

Cisco DevNet — documentación de APIs
developer.cisco.com/docs/

Cisco DevNet — Learning Labs
developer.cisco.com/learning/

Cisco DevNet — Sandbox y su funcionamiento
developer.cisco.com/docs/sandbox/

Cisco — certificaciones Automation
www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automa…

Cisco — CCNA Automation
www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automa…

Cisco — CCNP Automation
www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automa…

Cisco — CCIE Automation
www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automa…

Cisco Blogs — anuncio de evolución DevNet a Automation
blogs.cisco.com/learning/par-merat-announces-learn-with-cisco